

第一節

肌肉骨骼系統之解剖生理回顧

壹. 骨骼系統的解剖構造

骨骼是構成人體支架的主要系統（圖 15-1）。

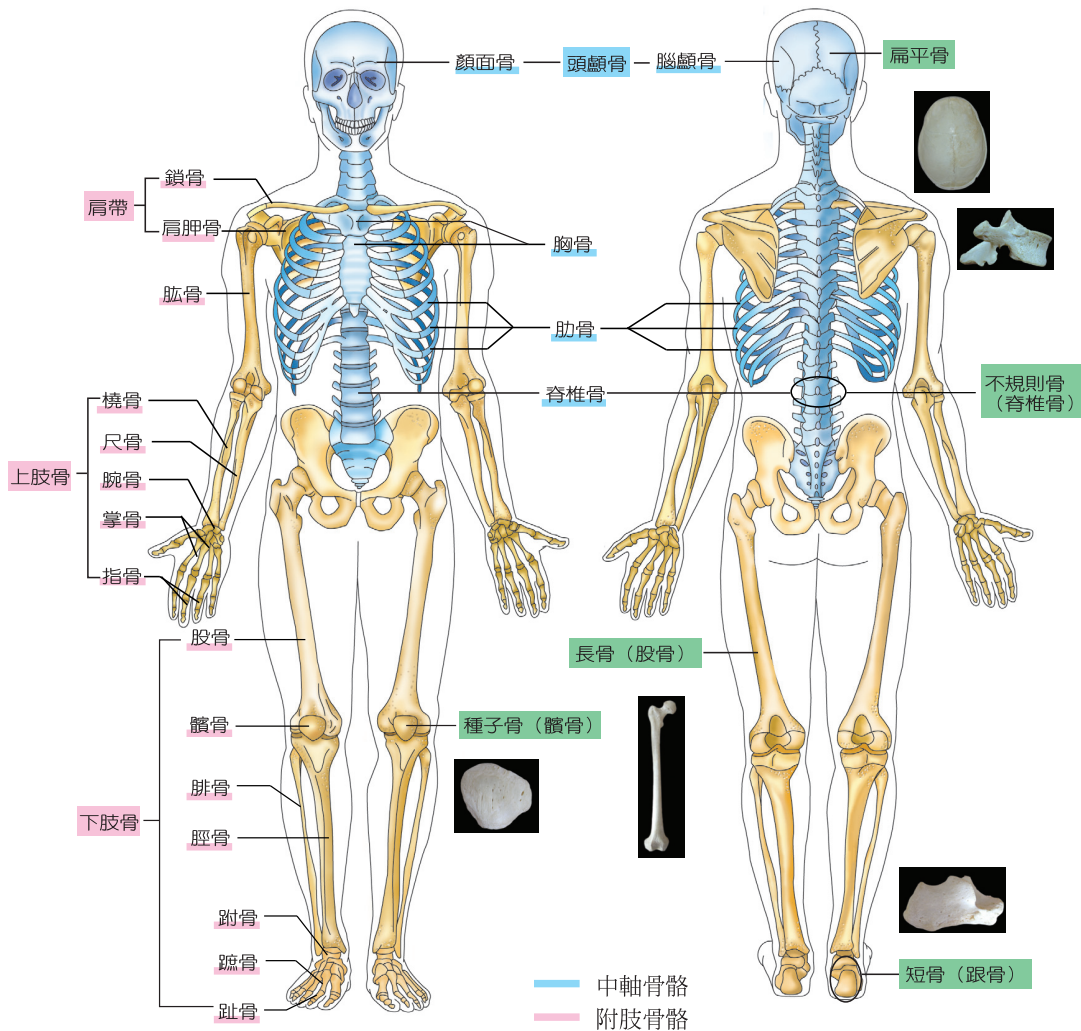


圖 15-1 人體之骨骼系統

一. 依形狀分類

人體骨骼構造（圖 15-2）依形狀可分為：

1. **長骨 (long bone)**：骨骼長度大於寬度時稱之，通常包含 1 個骨幹及 2 個骨端，如四肢大部分骨骼屬之，主要作為槓桿使身體產生平衡運動。
2. **短骨 (short bone)**：骨骼長度與寬度相似，且形狀略似立方狀稱之，如手腕的腕骨，其主要功能為與其他骨骼相連接。
3. **扁平骨 (flat bone)**：此類骨骼較薄、扁平且微彎曲，主要提供保護功能，如肋骨、頭顱骨等。
4. **不規則骨 (irregular bone)**：此類型骨骼之形狀變化大，如脊椎骨、髖骨等。
5. **縫間骨 (sutural bone)**：位於腦顱骨相連接處的小骨頭，位於骨縫間，如在人字縫內。
6. **種子骨 (sesamoid bone)**：外型狀似種子般，通常位於肌腱內之小骨，身體內最大種子骨為髌骨，其功能可改變肌腱拉力作用之方向。

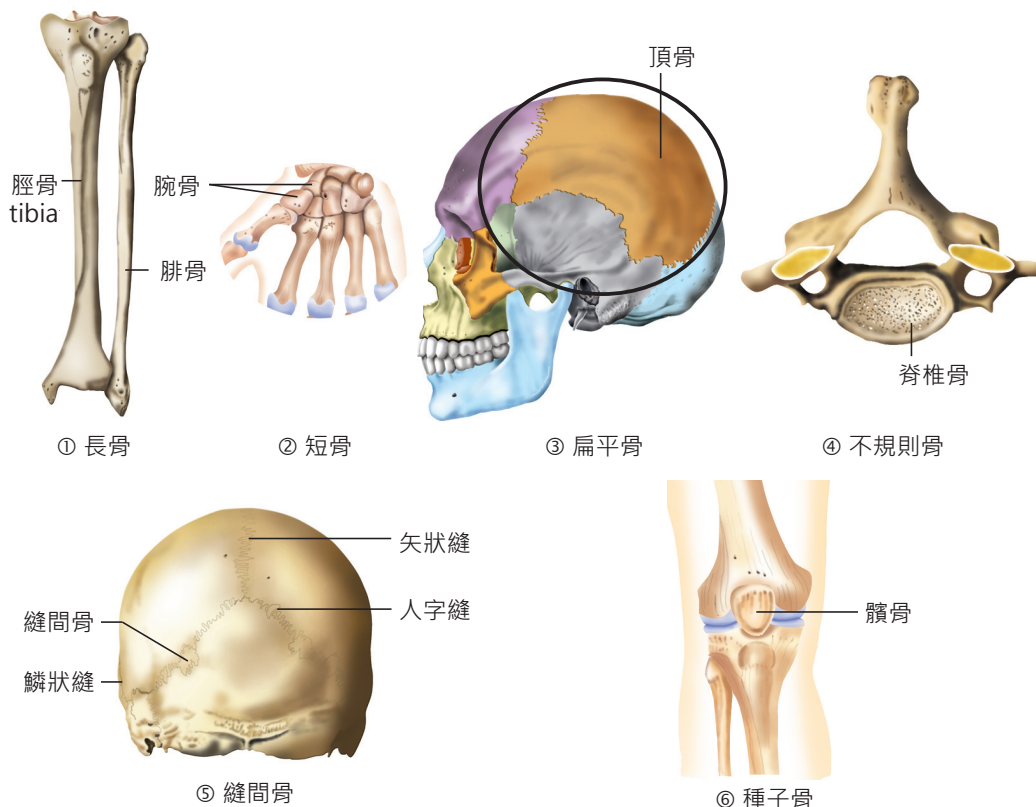


圖 15-2 人體骨骼—依形狀分類

二. 依系統分類

可區分為中軸骨骼及四肢骨骼。中軸骨骼位於人體中軸位置，包括：頭顱骨、肋骨、胸骨及脊椎骨等共 80 塊；四肢骨骼包括：上、下肢骨及其連接中軸骨骼之帶骨，共 126 塊。

貳. 骨骼系統的生理功能

骨骼系統的生理功能主要包括：

1. **支持 (support)**：骨骼能支撐身體的柔軟組織，為人體的支架，大部分肌肉附著於骨骼上，維持身體外型和站立姿勢。
2. **保護 (protect)**：重要的臟器由骨骼所保護，可免於外力直接撞擊，如腦部由頭顱骨保護；心肺由胸廓、肋骨保護；脊髓由脊椎骨保護；生殖器官由骨盆保護等。
3. **運動 (movement)**：肌肉收縮時牽動骨骼及關節而產生運動。
4. **儲存 (storage)**：礦物質可儲存在骨骼基底部，尤其是鈣、磷等礦物質，當身體需要時即釋放於血液中。此外，有些骨骼腔內也含黃骨髓，可儲存脂肪組織，為提供身體所須能量來源之一。
5. **製造血球 (blood cell production)**：骨骼內的紅骨髓可製造血球，紅骨髓內尚含有未成熟的血球細胞、脂肪細胞及巨噬細胞，可產生紅血球、部分白血球和血小板。

參. 關節的解剖構造

關節將全身的骨骼連接在一起，使骨骼能活動。

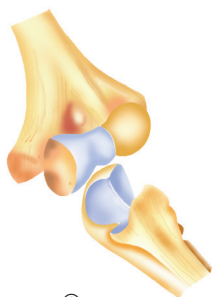
一. 依關節活動度分類

依關節活動度而言，可將關節分為不動關節（如頭顱骨縫）、微動關節（如恥骨聯合）、可動關節（如膝關節）。其中可動關節依活動的向度又可分為（圖 15-3）：

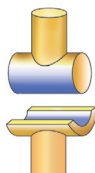
1. **屈戌關節**：肘關節、指關節。
2. **車軸關節**：上橈尺關節。
3. **蹠狀關節**：掌指關節。
4. **滑動關節**：腕骨之間、跗骨之間的關節。

5. 鞍狀關節：拇指的腕掌關節。

6. 球窩關節：肩關節、髖關節。



①



②

(a) 屈戌關節

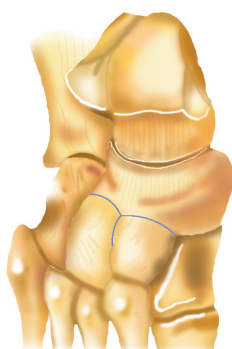


①



②

(b) 車軸關節

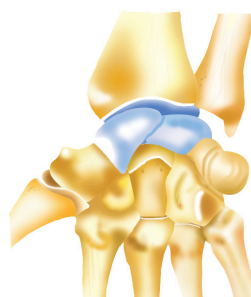


①



②

(c) 橈狀關節

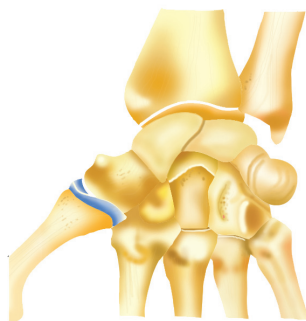


①

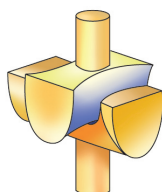


②

(d) 滑動關節

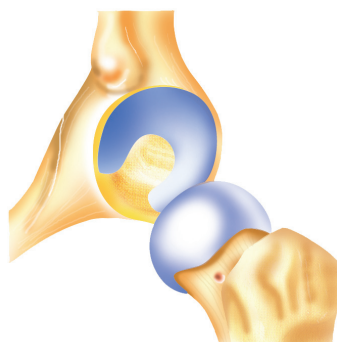


①



②

(e) 鞍狀關節



①



②

(f) 球窩關節

圖 15-3 關節—依活動度分類

二. 依構造分類

若依關節的構造可分為（圖 15-4）：

1. **纖維關節**：關節與骨骼間以纖維結締組織緊密的接合，沒有關節腔且活動度有限（幾乎無運動性），如頭顱之骨縫；或以韌帶連接的橈骨體與尺骨體間之關節（屬微動關節）。
2. **軟骨關節**：骨骼間以軟骨接合，亦無關節腔，如第 1 肋骨與胸骨間之關節（屬不動關節）。骨骼之間以纖維軟骨盤聯合，如恥骨聯合（屬微動關節）。
3. **滑液關節**：由關節囊、關節腔、關節軟骨、滑液及附屬的韌帶所構成，可自由活動，如四肢之關節（屬可動關節）。

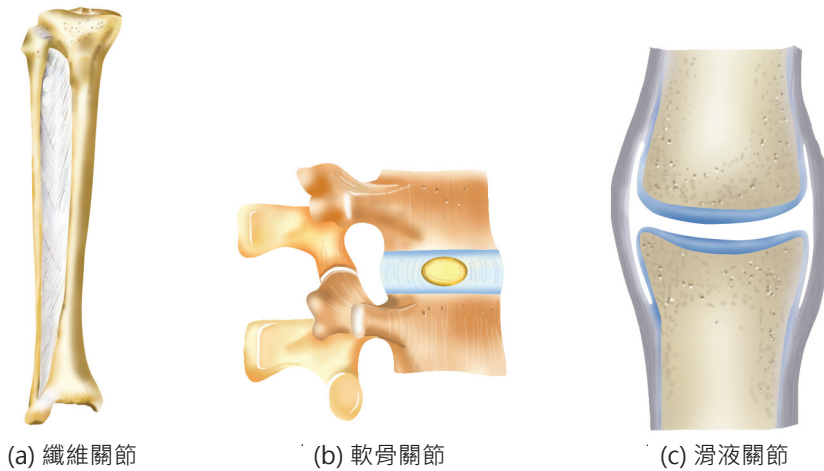


圖 15-4 關節—依構造分類

肆. 關節的活動

關節的運動因結構之不同而有不同的活動範圍，分別詳述如下（圖 15-5）：

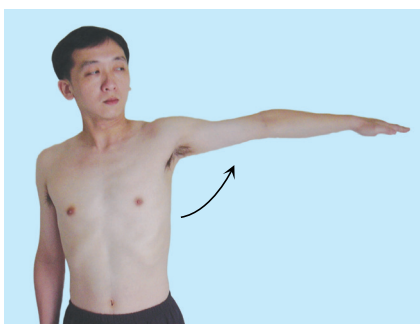
1. **屈曲 (flexion)**：活動關節使其角度變小，如彎曲肘關節。
2. **伸展 (extension)**：活動關節使其角度變大，如將彎曲的肘關節伸直。
3. **外展 (abduction)**：將肢體由身體中線移開。
4. **內收 (adduction)**：將肢體由外移向身體中線。
5. **旋轉 (rotation)**：以中軸為主，左右或上下移動骨頭，如左右轉頭。



(a) 屈曲



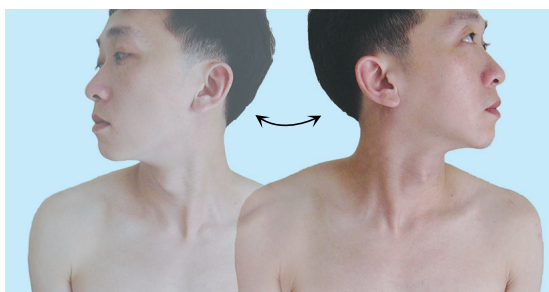
(b) 伸展



(c) 外展



(d) 內收



(e) 旋轉

圖 15-5 關節的活動